

Práctica 13. Análisis de móviles I



Nombre: Samuel Arteaga López

Grupo: CETI

Fecha de entrega: 27/03/2026

Índice

1. Ejercicio 1 – Obtención evidencias de forma manual.....	3
2. Ejercicio 2 – Iniciación a ADB.....	3
3. Ejercicio 3 – Análisis de ficheros Android.....	4
A) Examinar el fichero Packages.xml de un teléfono Android.....	4
B) Examinar una base de datos SQLite.....	4
4. Ejercicio 4 – Análisis forense con ADB.....	5

1. Ejercicio 1 – Obtención evidencias de forma manual

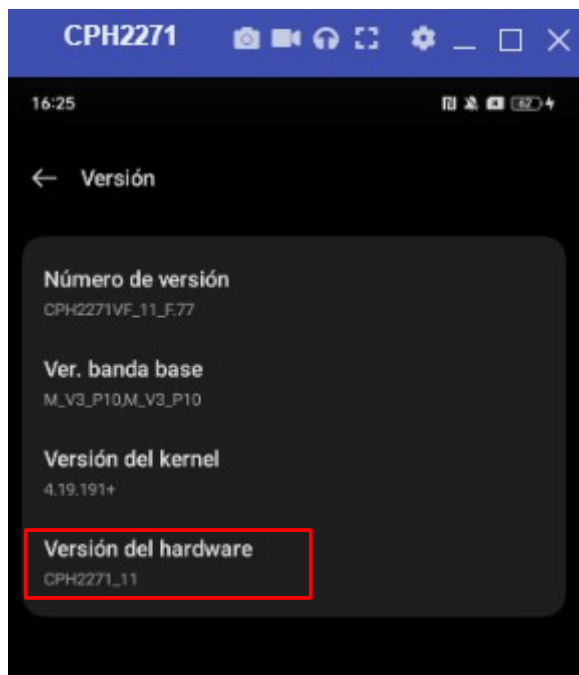
Utilizando un dispositivo móvil físico, utiliza un software específico para reproducir la pantalla del dispositivo en tu equipo. Puedes utilizar una de estas dos aplicaciones: vysor (<https://www.vysor.io/>) o scrcpy (<https://github.com/Genymobile/scrcpy>).

Obtén las siguientes evidencias:

- Evidencia donde aparezca el modelo y la versión del software utilizado por el dispositivo.

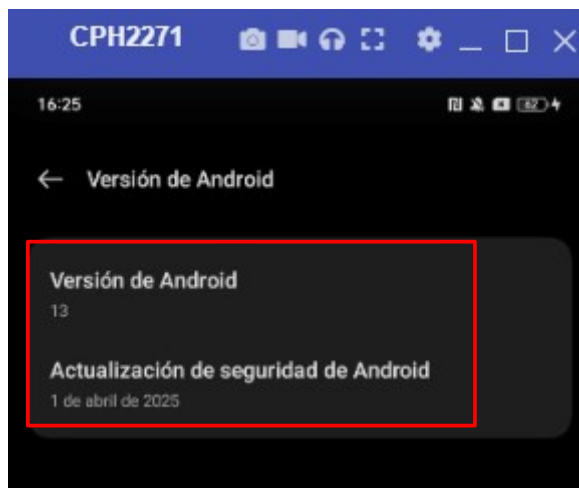
```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell
OP4F97:/ $ getprop ro.product.model
CPH2271
OP4F97:/ $ getprop ro.build.version.release
13
OP4F97:/ $ getprop ro.build.version.sdk
33
OP4F97:/ $ getprop ro.build.display.id
CPH2271_11_F.77
OP4F97:/ $
```

Para evidenciar las características principales del móvil creamos una terminal con el ejecutable de adb (Android Debugger Bridge) shell, estamos dentro ya que al inicio tenemos un identificador único del dispositivo móvil a analizar, con el comando getprop, de obtener propiedad, ro.product.model obtenemos el número de serie del móvil, seguidamente obtenemos la versión de lanzamiento y el paquete de software, además del id de construcción del dispositivo



Desde el software vysor, que nos permite visualizar el móvil con un equipo, vemos la versión coincidente por línea de comandos

- Evidencia de si existe una actualización de software pendiente o por el contrario, dicho software se encuentra en la última versión.



La versión de Android se encuentra en la 13 y la última actualización se realizó el 1 de Abril de 2025

- Evidencia del listado de software instalado.

```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell pm list packages > listado_apps.txt
PS C:\Android\platform-tools> ls
```

Directorio: C:\Android\platform-tools

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	11/03/2026 17:01	8485016	adb.exe
-a----	11/03/2026 17:01	108184	AdbWinApi.dll
-a----	11/03/2026 17:01	73368	AdbWinUsbApi.dll
-a----	11/03/2026 17:01	446104	etc1tool.exe
-a----	11/03/2026 17:01	2199704	fastboot.exe
-a----	11/03/2026 17:01	52888	hprof-conv.exe
-a----	11/03/2026 17:01	243016	libwinpthread-1.dll
-a----	16/03/2026 16:34	27268	listado_apps.txt
-a----	11/03/2026 17:01	464024	make_f2fs.exe
-a----	11/03/2026 17:01	464024	make_f2fs_casefold.exe
-a----	11/03/2026 17:01	1157	mke2fs.conf
-a----	11/03/2026 17:01	753816	mke2fs.exe
-a----	11/03/2026 17:01	1154858	NOTICE.txt
-a----	11/03/2026 17:01	18506	package.xml
-a----	11/03/2026 17:01	38	source.properties
-a----	11/03/2026 17:01	3028632	sqlite3.exe

Con el comando marcado exportamos a un fichero de texto un listado de apps que contiene el dispositivo móvil

 listado_apps.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
package:com.google.android.providers.media.module
package:com.oplus.framework_bluetooth.overlay
package:com.coloros.karaoke
package:com.oplus.atlas
package:com.google.android.overlay.modules.permissioncontroller.forframework
package:com.mediatek.MtkSettingsResOverlay
package:com.oplus.exserviceui
package:com.coloros.ocs.opencapabilityservice
package:com.coloros.backuprestore
package:com.bilkon.easypiano
package:com.oplus.android.overlay.modules.documentsui
package:com.reddit.frontpage
package:com.softpauer.fltimingapp2014.basic
package:com.android.calllogbackup
package:com.coloros.onekeylockscreen
package:com.android.email.partnerprovider
package:com.android.carrierconfig.overlay
package:com.android.wifi.mainline.resources.overlay
package:com.github.android
package:com.oplus.logkit
package:com.linkedin.android
```

Entre los paquetes del dispositivo, los cuales hay varios del propio dispositivo como los que contienen el paquete oplus, encontramos que tiene instalado github, linkedin o una aplicación de piano

- Evidencia indicando si el terminal móvil tiene permisos de root. Si quieres hacer el ejercicio con un Iphone, puedes usar la app iMazing.

```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell which su
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell su
/system/bin/sh: su: inaccessible or not found
PS C:\Android\platform-tools>
```

```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell su -c "id"
/system/bin/sh: su: inaccessible or not found
```

Intentamos con adb shell ejecutar un comando con su y nos dice inaccessible or not found por lo que el dispositivo no se encuentra rooteado, eso quiere decir que no cuenta con permisos elevados a administrador

Nota: Es posible que necesites instalar software de terceros para obtener alguna de las evidencias, documéntalo.

2. Ejercicio 2 – Iniciación a ADB

Para este ejercicio puedes utilizar un emulador de Android o un móvil físico.

Utiliza adb para responder a las siguientes cuestiones:

- Listado de dispositivos conectados.

```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe devices -l
List of devices attached
B6EA4LGMSK556DWC      device product:CPH2271EEA model:CPH2271 device:OP4F97 transport_id:3
PS C:\Android\platform-tools>
```

Ejecutamos con adb el comando devices -l para obtener un listado de los dispositivos conectados y un mayor detalle de estos y encontramos el dispositivo móvil oppo modelo CPH2271

- Obtén y verifica los SSIDs al que está conectado/configurado el dispositivo.

```

PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell dumpsys wifi | Select-String "SSID"

mWifiLogProto.numBssidFilteredDueToMboAssocDisallowInd=0
mTotalSsidsInScanHistogram:{}
mTotalBssidsInScanHistogram:{}
mAvailableOpenSsidsInScanHistogram:{}
mAvailableOpenBssidsInScanHistogram:{}
mAvailableSavedSsidsInScanHistogram:{}
mAvailableSavedBssidsInScanHistogram:{}
mAvailableOpenOrSavedSsidsInScanHistogram:{}
mAvailableOpenOrSavedBssidsInScanHistogram:{}
mAvailableSavedPasspointProviderBssidsInScanHistogram:{}
mWifiLogProto.bssidBlocklistStats:
networkSelectionFilteredBssidCount={}
mBlockedBssidPerReasonCount={}
mBlockedConfigurationPerReasonCount={}, highMovementMultipleScansFeatureEnabled=true,
numHighMovementConnectionsSkipped=0, numHighMovementConnectionsStarted=0, mBlockedBssidPerReasonCount={},
mBlockedConfigurationPerReasonCount={}
mScanResultMatchInfoMapForCurrentUser={ScanResultMatchInfo: SSID: "MIWIFI_gfYY", from scan result: false,
SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "PS4-315", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "MoHoGuest", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "Complejo Baltoya", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "AULAMOVILWF", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "iesandreualfaro", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "vodafone18D3-5G", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "AR_Hotels&Resorts", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "LowiBCC3", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "Hotel_Sun_Palace", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "AR Imperial Park", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "EIMAR", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "PS5-550", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "ZTE BLADE A602", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "movil del izan", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "vodafone18D3", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "BIBLIOTECA_2.1", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID "CP Costamarina III Ap-6", from scan result: false, SecurityParams List:Security
Parameters:
=, ScanResultMatchInfo: SSID: "La Martina Wifi", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:
mBlocklistedSsids: {}
WifiBlocklistMonitor - Bssid blocklist begin ----
WifiBlocklistMonitor - Bssid blocklist end ----
WifiBlocklistMonitor - Bssid blocklist logs begin ----
List of SSIDs to never block:
WifiBlocklistMonitor - Bssid blocklist logs end ----
current SSID(s):
ScanResultMatchInfo: SSID: "vodafone18D3", from scan result: false, SecurityParams List:Security Parameters:

```

Es importante mencionar que en todo momento estamos utilizando powershell como terminal de comandos para ejecutar los comandos de adb, para ver los SSIDs de las wifi conectadas o almacenadas en el dispositivo ejecutamos con `dumpsys wifi`, concatenado con buscar texto que contenga "SSID", encontramos wifis como `iesandreualfaro`, `EIMAR`, o `movil de izan`

- Obtén el tiempo que el dispositivo lleva encendido en el sistema.

```

PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell uptime
15:56:17 up 19 min, 0 users, load average: 17.60, 18.47, 14.53
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell cat /proc/uptime
1162.42 7517.57

```

Para ver lo que lleva encendido en el sistema podemos usar

- Obtén información de la cpu del sistema.

```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
BogoMIPS      : 26.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant    : 0x0
CPU part      : 0xd03
CPU revision   : 4

processor       : 1
BogoMIPS      : 26.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant    : 0x0
CPU part      : 0xd03
CPU revision   : 4

processor       : 2
BogoMIPS      : 26.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant    : 0x0
CPU part      : 0xd03
CPU revision   : 4

processor       : 3
BogoMIPS      : 26.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant    : 0x0
CPU part      : 0xd03
CPU revision   : 4

processor       : 4
BogoMIPS      : 26.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant    : 0x0
CPU part      : 0xd03
CPU revision   : 4

processor       : 5
BogoMIPS      : 26.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
```

Observamos con el comando cat el contenido del fichero cpuinfo dentro del directorio /proc, todos los procesadores que tiene el dispositivo


```
processor      : 5
BogoMIPS      : 26.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant    : 0x0
CPU part       : 0xd03
CPU revision   : 4

processor      : 6
BogoMIPS      : 26.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant    : 0x0
CPU part       : 0xd03
CPU revision   : 4

processor      : 7
BogoMIPS      : 26.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant    : 0x0
CPU part       : 0xd03
CPU revision   : 4

Hardware      : MT6765G
Hardware      : MT6765G
```

En total tenemos 7 procesadores

- Obtén la versión del Kernel del sistema.

```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell uname -r
4.19.191+
```

La versión kernel que obtenemos con el comando adb shell uname -r es la 4.19.191+

Nota: Recuerda que Android es un S.O. basado en Linux. Si tienes esto en cuenta te será más fácil solucionar algún punto.

3. Ejercicio 3 – Análisis de ficheros Android

Muchas aplicaciones móviles guardan la información en archivos "planos" o en bases de datos SQLite. Las apps de dispositivos no "rooteados" usan sándboxes y están cerradas en su propio directorio, haciendo fácil exportar y analizar los datos.

Recuperando y analizando estos ficheros podemos identificar comunicaciones y transacciones entre aplicaciones.

Los dos ficheros a examinar son: una base de datos SQLite y un fichero xml. (ficheros en C:\Android\platform-tools)

A) Examinar el fichero Packages.xml de un teléfono Android

El fichero se ubica en /data/system/packages.xml. Contiene una lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y sus permisos asociados. Esta lista debería contener sólo los permisos estrictamente necesarios para la aplicación.

Por ejemplo: la Calculadora puede tener permisos para leer el almacenamiento externo, pero no por la cámara o el GPS.

Usa Chrome, otro browser o un editor de texto para visualizar el fichero packages.xml. Busca de qué tipo es cada aplicación para poder evaluar la seguridad y describe brevemente los permisos que se le asignan a:

- Permisos asociados a com.roidapp.photogrid. Interpreta su significado si puedes.

- ¿Qué permisos debería tener una App si accede a `como.google.android.calendar.uid.shared` (ID usuario 10055)?

```
<shared-user name="com.google.android.calendar.uid.shared" userId="10055">
  <sigs count="1">
    <cert index="9" />
  </sigs>
  <perms>
    <item name="android.permission.READ_SYNC_STATS" />
    <item name="android.permission.WRITE_CALENDAR" />
    <item name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" />
    <item name="android.permission.USE_CREDENTIALS" />
    <item name="android.permission.READ_CALENDAR" />
    <item name="android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS" />
    <item name="android.permission.INTERNET" />
    <item name="android.permission.READ_SYNC_SETTINGS" />
    <item name="android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_READ" />
    <item name="android.permission.GET_ACCOUNTS" />
    <item name="android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_WRITE" />
    <item name="com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH" />
  </perms>
</shared-user>
```

READ_CALENDAR y WRITE_CALENDAR, este permiso se encarga de leer y escribir eventos del calendario, necesario para que la aplicación funcione correctamente. READ_SYNC_SETTINGS y WRITE_SYNC_SETTINGS, para gestionar configuración de sincronización como actualización de eventos. READ_SYNC_STATS, es leer estadísticas de sincronización INTERNET, para el acceso a red para sincronizar. GET_ACCOUNTS, sirve para obtener cuentas del dispositivo, por ejemplo cuentas de Google. USE_CREDENTIALS, permite utilizar las credenciales de una cuenta. com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH, este paquete permite la autenticación con servicios Google. SUBSCRIBED_FEEDS_READ/WRITE permite Lectura y escritura a feeds suscritos, permiso requerido si se quiere enlazar con calendarios de terceros, finalmente com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES sirve para leer configuración de servicios Google.

- Que se puede decir de los permisos concedidos a com.surpax.ledflashlight.panel? Indica si los encuentras adecuados y por qué.

```
<package name="com.surpax.ledflashlight.panel" codePath="/data/app/com.surpax.ledflashlight.panel-1.apk" nativeLibraryPath="/data/app-lib/co
<sigs count="1">
  <cert index="47" key="30820257308201c0a00302010202044ed84282300d06092a864886f70d0101050500306f310b3009060355040613025553310b30090603
</sigs>
<perms>
  <item name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
  <item name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
  <item name="android.permission.CAMERA" />
  <item name="android.permission.GET_TASKS" />
  <item name="android.permission.WRITE_SETTINGS" />
  <item name="android.permission.INTERNET" />
  <item name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
  <item name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
  <item name="android.permission.FLASHLIGHT" />
  <item name="android.permission.WAKE_LOCK" />
  <item name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  <item name="com.surpax.ledflashlight.panel.permission.C2D_MESSAGE" />
  <item name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" />
</perms>
</package>
```

El paquete com.surpax.ledflashlight.panel contiene los siguientes permisos en el dispositivo:

FLASHLIGHT permite controlar la linterna, esencial para que la aplicación funcione. CAMERA permite el acceso a la cámara, necesario para usar el flash en el dispositivo. WAKE_LOCK permite mantener el dispositivo activo para que la linterna no se apague. READ_EXTERNAL_STORAGE realiza lectura de almacenamiento externo, un permiso totalmente injustificado para una linterna. WRITE_EXTERNAL_STORAGE permite escribir en almacenamiento externo, otro permiso injustificado para una aplicación de linterna. READ_PHONE_STATE lee el estado del teléfono, para llamadas en curso lo cual es muy sospechoso, ya que accede al identificador único del dispositivo. INTERNET permite Acceso a Internet, una linterna no debería de tener acceso a internet. ACCESS_WIFI_STATE y ACCESS_NETWORK_STATE permiten el estado de la red, totalmente innecesario por el permiso anterior. WRITE_SETTINGS permite modificar configuración del sistema, esto es intrusivo para una aplicación de linterna. GET_TASKS para ver qué apps están en ejecución, significando un posible espionaje potencial. com.surpax.ledflashlight.panel.permission.C2D_MESSAGE para recibir notificaciones push, igual que con permisos anteriores una linterna no debería recibir notificaciones push. com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE permite recibir mensajes remotos de Google Idem, lo cual acepta ataques remotos al dispositivo.

B) Examinar una base de datos SQLite

Documenta el proceso realizado para responder a las siguientes preguntas.

Abre la BD master.db con SQLite Browser, despliega las tablas que contiene y responde a las siguientes preguntas.

- En la tabla "FileTransfers":

o ¿Cuántos ficheros se han enviado?

En la tabla encontramos dos registros, por lo que se han enviado dos ficheros

o ¿Cuáles son los nombres de los ficheros?

Los nombres de los ficheros los encontramos en la columna Path, el primero con nombre "1" y el segundo con un número en formato Long con extensión jpg, por la ruta, se trata de una foto tomada por la cámara del dispositivo

o ¿Cuál es el ID del usuario al que se han enviado? Encontramos una columna con el nombre UserID y con el número 10 en cada registro, ese es el ID al que se han enviado

DB Browser for SQLite - C:\Android\platform-tools\master.db

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Nueva base de datos Abrir base de datos Guardar cambios Revertir cambios Deshacer Abrir proyecto Guardar proyecto Anexar b

Estructura Hoja de datos Editar pragmas Ejecutar SQL

AppBoxItemIcons FileTransfers

FileTransfers

Tabla: FileTransfers

Filtrar en cualquier columna

	in	UserId	ParticipantId	ContactId	Incoming	State	AbortReason	Path
		Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	8	10	2	NULL	1	3	NULL	/data/data/com.bbm/files/bbmcore/files/1
2	8	10	2	NULL	0	3	NULL	/storage/emulated/0/DCIM/Camera/1406832981515.jpg

En la tabla "Profile":

o ¿Cuál es el PIN de este usuario?

DB Browser for SQLite - C:\Android\platform-tools\master.db

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Nueva base de datos Abrir base de datos Guardar cambios Revertir cambios Deshacer Abrir proyecto Guardar proyecto Anexar b

Estructura Hoja de datos Editar pragmas Ejecutar SQL

AppBoxItemIcons FileTransfers Profile

Tabla: Profile

	Pin	UserId	IsDisplayNameSynced	PersonalMessage
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	79081225	0	1	

El pin del usuario es 79081225

En la tabla "Users":

o ¿Cuál es el nombre del usuario con ID 10?

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Nueva base de datos Abrir base de datos Guardar cambios Revertir cambios Deshacer Abrir proyecto Guardar proyecto Anexar

Estructura Hoja de datos Editar pragmas Ejecutar SQL

AppBoxItemIcons FileTransfers Profile Users

Tabla: Users

	UserId	RegIdIdent	BbidEcoldIdent	EmailIdent	NfcCookIdent	ChannelIdent	ClientVersion	ClientCapabilities	Dis
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	0	100419448206	AW7KbIbpDgqc3sQ13WqIGW0=	NULL	NULL	NULL	2560	93	michae
2	9	NULL	NULL	NULL	1465593108	NULL	0	0	
3	10	100419451268	NULL	NULL	NULL	NULL	2560	93	harry
4	14	NULL	NULL	NULL	1465594629	NULL	0	0	

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Nueva base de datos Abrir base de datos Guardar cambios Revertir cambios Deshacer Abrir proyecto Guardar proyecto Anexar

Estructura Hoja de datos Editar pragmas Ejecutar SQL

AppBoxItemIcons FileTransfers Profile Users

Tabla: Users

	RegIdIdent	BbidEcoldIdent	EmailIdent	NfcCookIdent	ChannelIdent	ClientVersion	ClientCapabilities	DisplayName
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	19448206	AW7KbIbpDgqc3sQ13WqIGW0=	NULL	NULL	NULL	2560	93	michaelkrobinson
2	NULL	NULL	NULL	1465593108	NULL	0	0	
3	19451268	NULL	NULL	NULL	NULL	2560	93	harry q smith
4	NULL	NULL	NULL	1465594629	NULL	0	0	

Fijandonos en la fila que tiene el UserID con el número 10 encontramos que el nombre del usuario es "harry q smith"

o ¿Qué tabla se utiliza para ver los mensajes de texto? ¿En qué momento se envió el mensaje "Round 3 reply"?

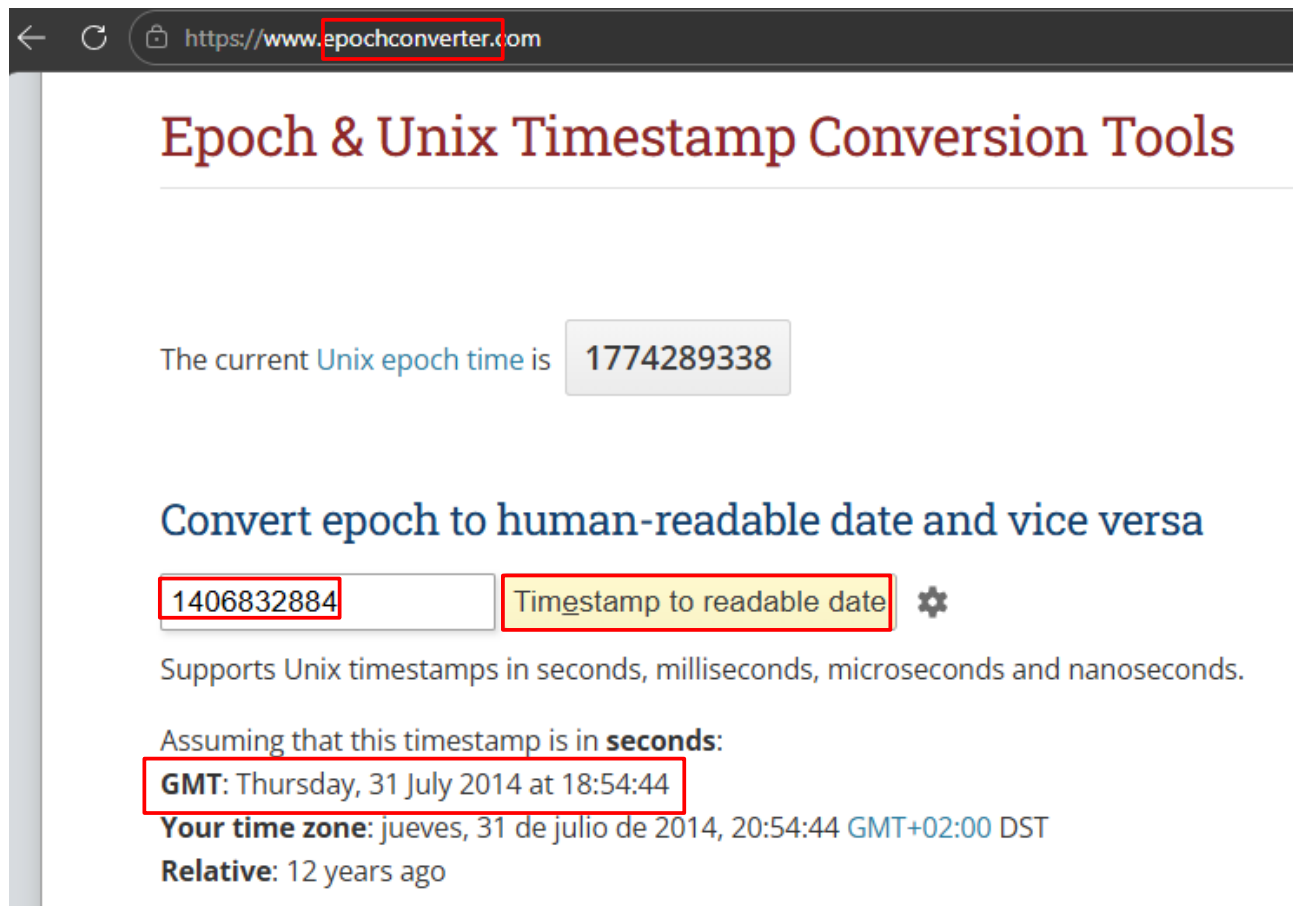
Estructura | Hoja de datos | Editar pragmas | Ejecutar SQL
 AppBoxItemIcons | FileTransfers | Profile | Users | TextMessages

TextMessages

Tabla: **TextMessages** | Filtrar en cualquier columna

	TextMessageId	Ordinal	PacketId	ConversationId	ParticipantId	Type	IsInbound	State	Timestamp	Content	ExternalId
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	1	1	0	1	2	0	1	5	1406832779	Hey. Round 1=-)	-1098787
2	2	2	0	1	1	0	0	5	1406832810	Round 1 reply	14655931
3	3	3	0	1	2	0	1	5	1406832823	Round 2=d	-1098787
4	4	4	0	1	1	0	0	5	1406832838	Round 2 reply	14655931
5	5	5	0	1	2	15	0	3	1406832856		NU
6	6	6	0	1	1	0	0	5	1406832872	Round 3	14655931
7	7	7	0	1	2	0	1	5	1406832884	Round 3 reply	-1098787
8	8	8	0	1	2	4	1	5	1406832957		NU
9	9	9	0	1	1	4	0	2	1406832995		NU
10	10	10	0	1	1	0	0	5	1406833224	Hey	14655931
11	11	11	0	1	2	15	0	3	1406833264		NU

La tabla para ver los mensajes de texto es la tabla con nombre TextMessages, hemos de dirigirnos a las columnas Timestamp y Content para fijarnos en qué momento se envió el mensaje con el contenido "Round 3 reply", encontramos una fecha en formato long que corresponde al tipo de dato timestamp o marca de tiempo, para traducir esta fecha a una fecha legible para cualquier persona usaremos la próxima web



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://www.epochconverter.com>. The page title is "Epoch & Unix Timestamp Conversion Tools". Below the title, it states "The current Unix epoch time is 1774289338". The main heading is "Convert epoch to human-readable date and vice versa". There is a text input field containing "1406832884" and a button labeled "Timestamp to readable date" with a gear icon. Below the input field, it says "Supports Unix timestamps in seconds, milliseconds, microseconds and nanoseconds." and "Assuming that this timestamp is in **seconds**". The output shows "GMT: Thursday, 31 July 2014 at 18:54:44", "Your time zone: jueves, 31 de julio de 2014, 20:54:44 GMT+02:00 DST", and "Relative: 12 years ago".

Epoch & Unix Timestamp Conversion Tools

The current Unix epoch time is 1774289338

Convert epoch to human-readable date and vice versa

1406832884 Timestamp to readable date ⚙️

Supports Unix timestamps in seconds, milliseconds, microseconds and nanoseconds.

Assuming that this timestamp is in **seconds**:

GMT: Thursday, 31 July 2014 at 18:54:44

Your time zone: jueves, 31 de julio de 2014, 20:54:44 GMT+02:00 DST

Relative: 12 years ago

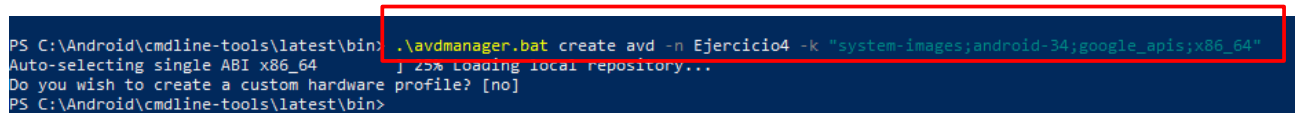
Usando epochconverter introducimos el valor timestamp en la web, clickamos sobre el botón Timestamp to readable date y obtenemos que el mensaje se envió el jueves 31 de Julio de 2014 a las 18:54:44 UTC

4. Ejercicio 4 – Análisis forense con ADB

En este ejercicio desempeñarás dos roles: el de preparador del caso y el de analista forense.

Como preparador del caso deberás realizar las siguientes tareas:

- Crea un emulador específico para el ejercicio.



```
PS C:\Android\cmdline-tools\latest\bin> .\avdmanager.bat create avd -n Ejercicio4 -k "system-images;android-34;googleApis;x86_64"
Auto-selecting single ABI x86_64
25% loading local repository...
Do you wish to create a custom hardware profile? [no]
PS C:\Android\cmdline-tools\latest\bin>
```

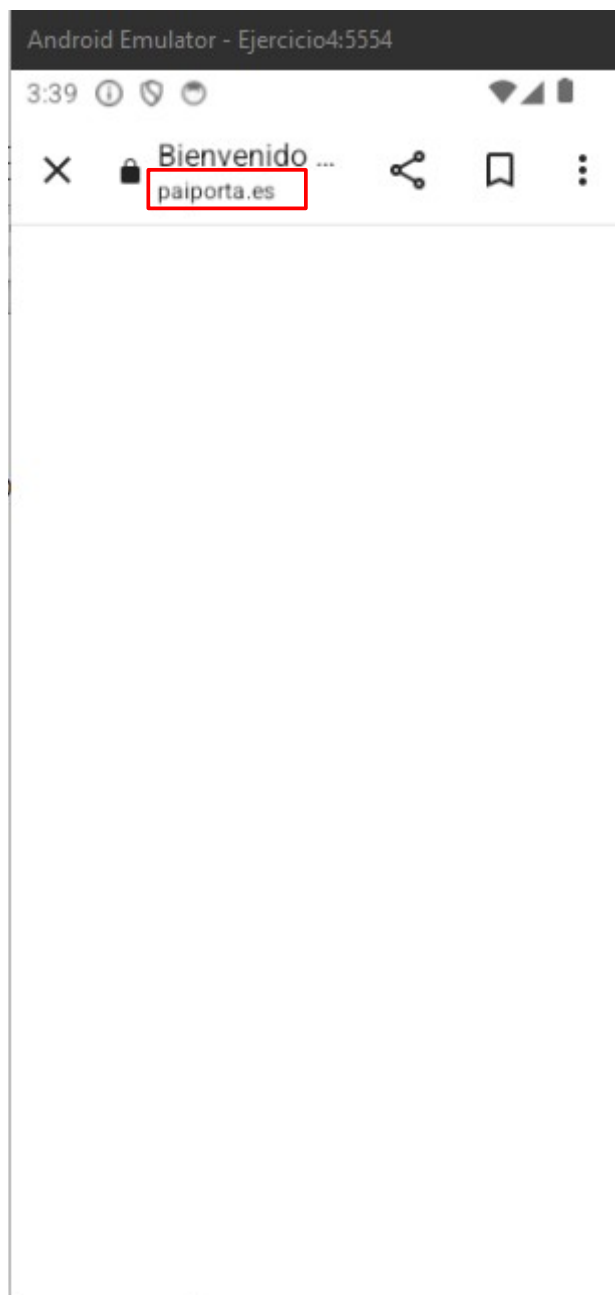
Creamos el emulador específico con el script avdmanager, este script nos permite crear un emulador de un dispositivo Google Pixel 4, lo nombramos como Ejercicio4 y hemos de agregarle el kernel como vemos en la captura

- Inícialo y realiza sobre él las siguientes operaciones, sin respetar el orden:

```
PS C:\Android\emulator> .\emulator.exe -avd Ejercicio4
INFO      | Android emulator version 36.4.9.0 (build_id 14788078) (CL:N/A)
INFO      | Graphics backend: gfxstream
INFO      | Found systemPath C:\Android\system-images\android-34\google_api\x86_64\
INFO      | Increasing RAM size to 2048MB
INFO      | IPv4 server found: 10.239.3.8
INFO      | Ignore IPv6 address: 8086:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: 8086:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: 8086:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: 908e:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: 908e:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: 908e:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: 8896:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: 8896:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: 8896:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: 8896:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: a09c:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: a09c:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: a09c:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
INFO      | Ignore IPv6 address: 40ac:5980:4602:0:f080:5980:4602:0
```

Para iniciar el emulador nos movemos a la carpeta emulador dentro de Android y ejecutamos el ejecutable con el parámetro -avd y el nombre que hemos creado del emulador anterior

o Abre el navegador y navega por algunas páginas



Navegamos con Google a la pagina del ayuntamiento de paiporta

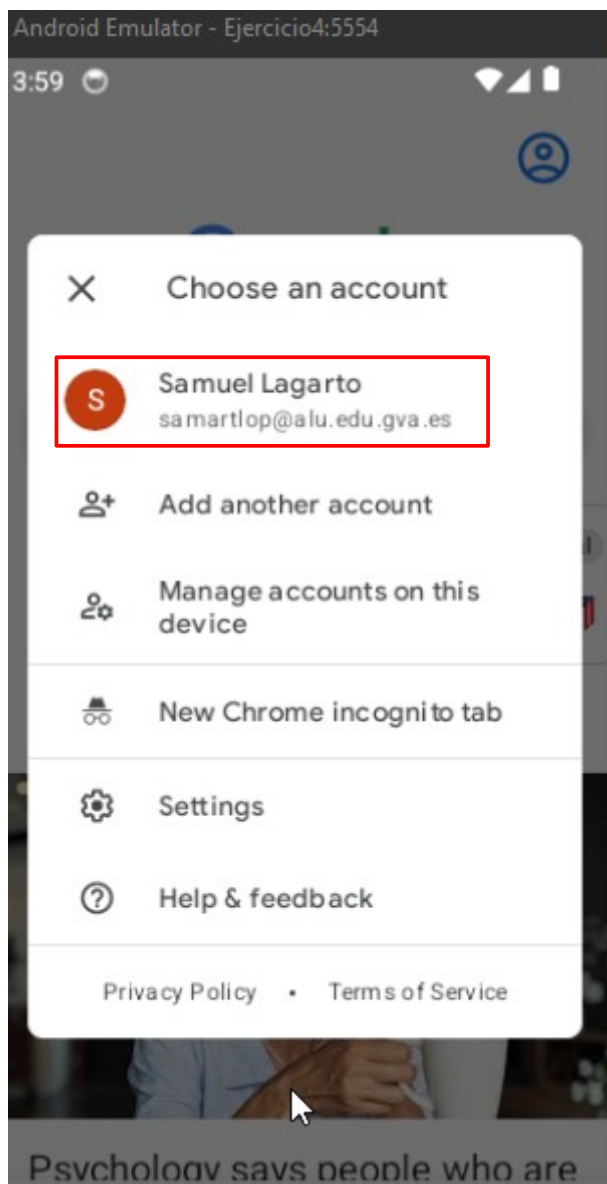
Nota: no se ha podido acceder a la página debido a su lentitud de carga, es para que conste en acta por si el forense asignado no encuentra registros de webs visitadas

o Haz alguna captura de pantalla de la navegación



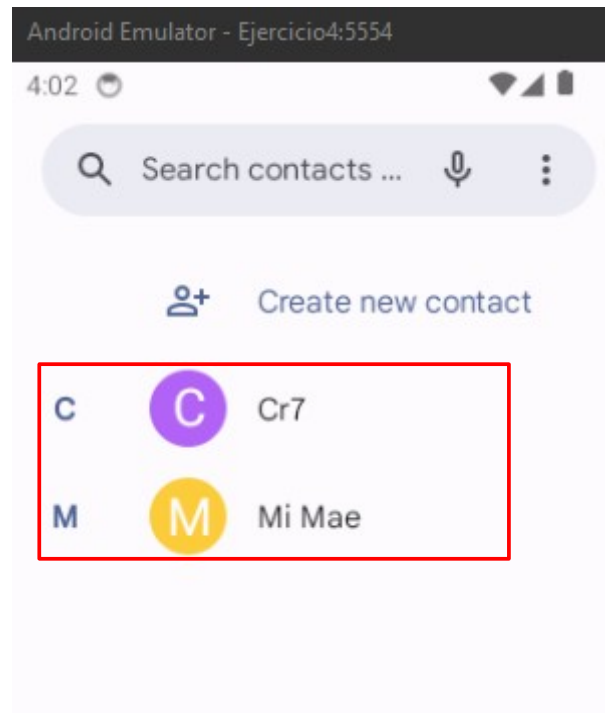
A continuación realizamos una captura de pantalla de la página de compraventa de un seat león fr

o Añade una cuenta de correo (puedes crear una específica para ello)



Creamos una cuenta de correo con el nombre Samuel Lagarto

o Crea algunos contactos



Creamos los contactos de Cr7 y Mi Mae

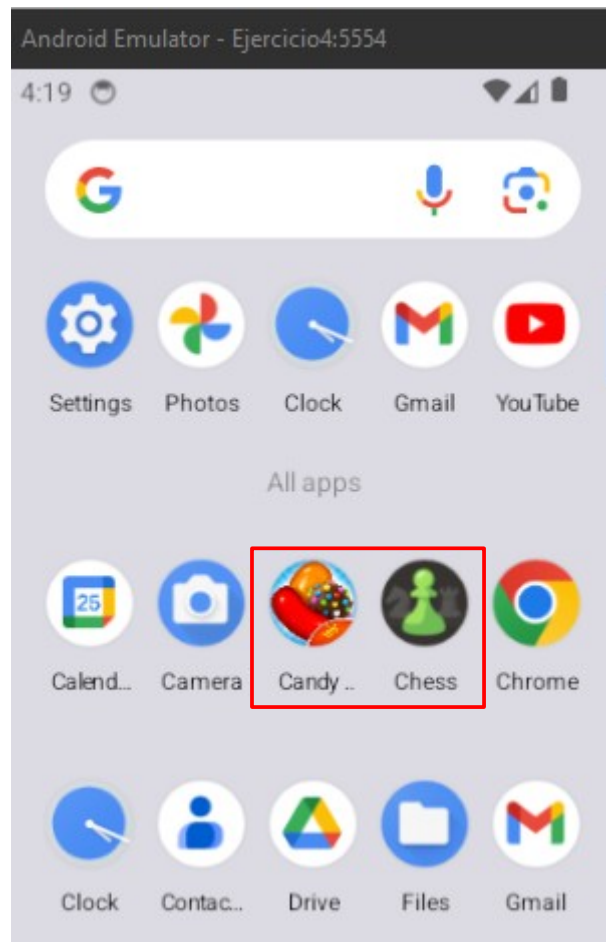
o Busca un par de aplicaciones (apk) e instálalas con adb

```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe install '.\Candy_Crush_Saga_1.324.2.1_APKPure.apk'  
Performing Streamed Install  
Success
```

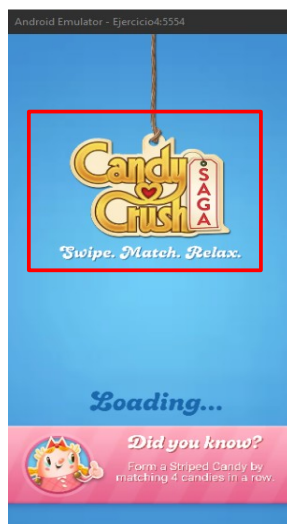
```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe install '.\Chess - Play and Learn Online_4.9.30-googleplay_APKPure.apk'  
Performing Streamed Install  
Success
```

Instalamos los apks de candy crush saga y chess.com que probaremos más adelante, adb nos confirma que se ha instalado correctamente

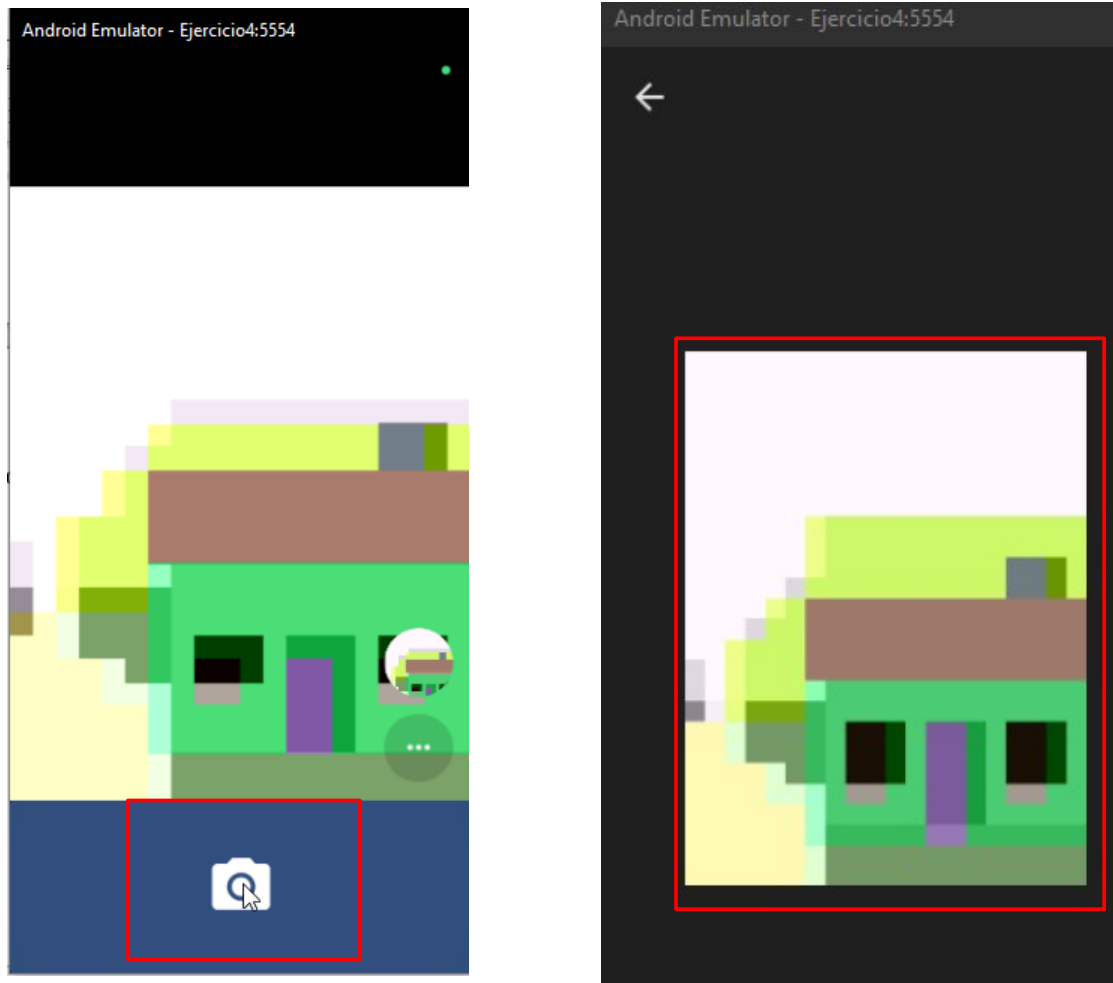
o Utiliza cada una de ella durante algunos segundos



Captura donde vemos las dos aplicaciones instaladas correctamente en el emulador



Capturas de pantallas donde vemos las aplicaciones inicializándose
o Realiza un par de fotografías



Realizamos dos fotografías con la cámara del emulador

- Apaga el emulador y realiza una copia del mismo para pasárselo a tu compañero forense: Los ficheros a copiar están en tu perfil, dentro de la carpeta .android\avd:

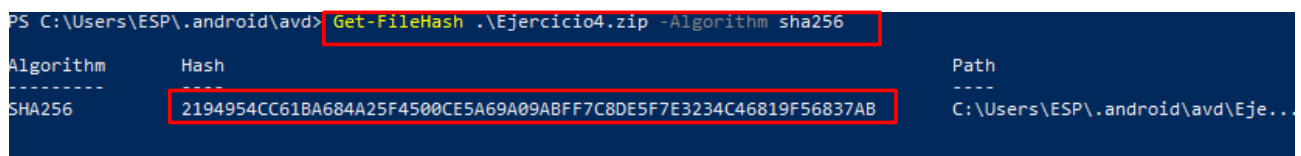
```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe emu kill
OK: killing emulator, bye bye
OK
```

Con el comando adb emu kill apagamos el emulador

Tan solo debes copiar el fichero .ini del nombre del emulador que quieres compartir y la carpeta avd asociada, y entregárselos al forense



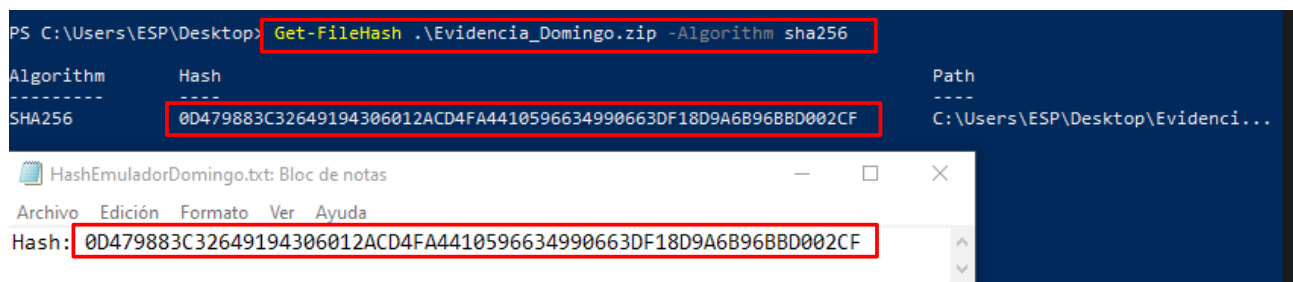
Dentro de la ruta C:\Usuarios\ESP\android\avd encontramos el emulador Ejercicio4 que hemos usado, hemos de obtener en un zip la carpeta avd y el fichero .ini



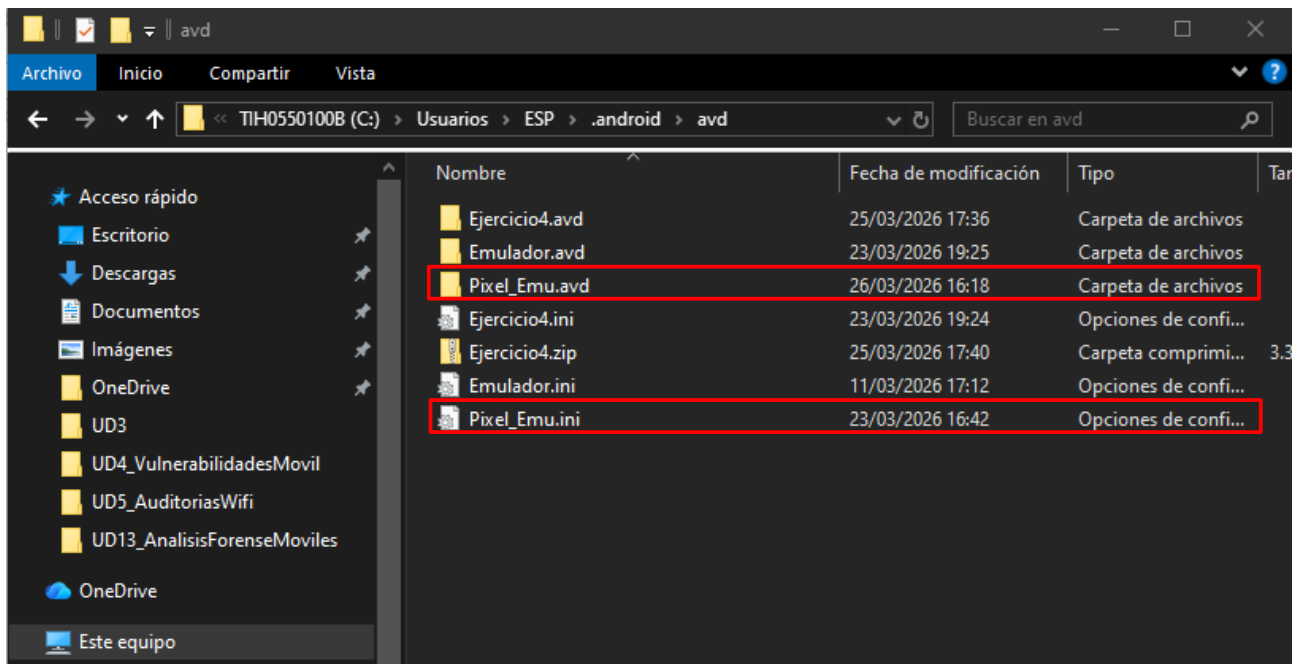
Además generamos, con el comando Get-FileHash del zip con el algoritmo sha256, el hash para que, el forense, compruebe la integridad de la evidencia

Como forense del caso deberás realizar las siguientes tareas:

- Copia en tu perfil de usuario, en la carpeta .android\avd los ficheros del emulador que te ha pasado tu compañero preparador.

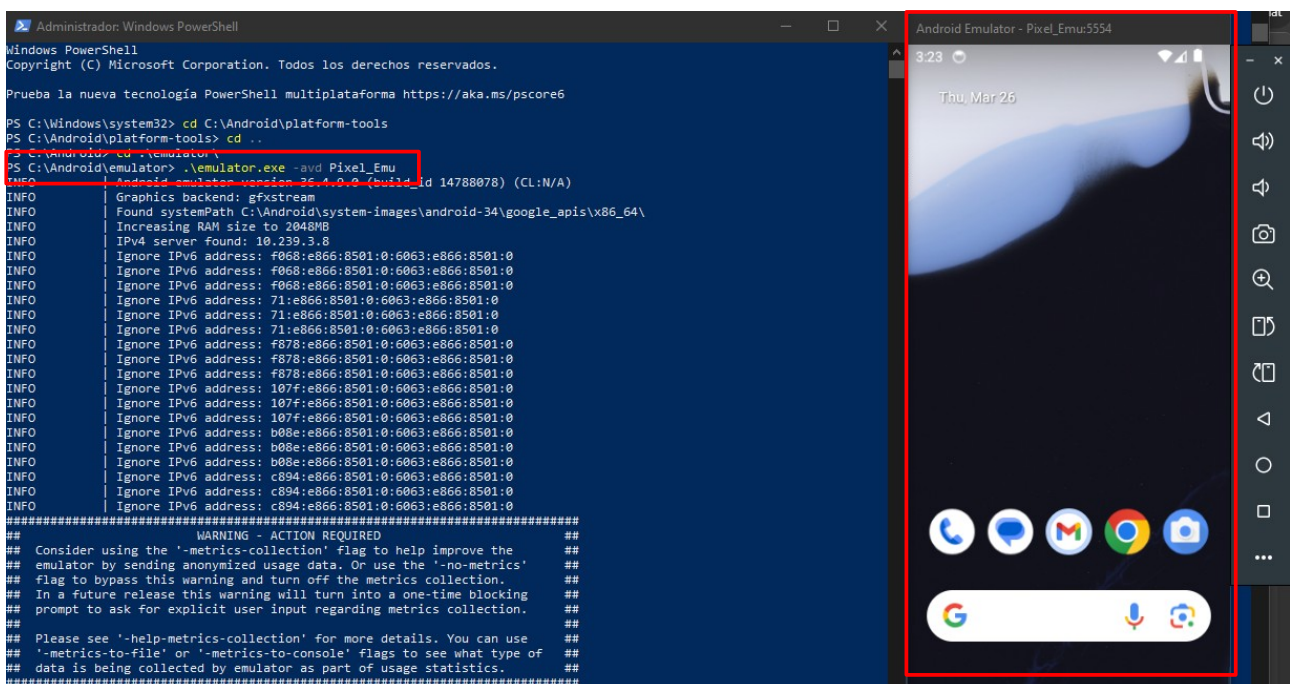


Primero comprobamos la integridad del fichero zip comprimido mediante el comando de powershell Get-FileHash y verificamos que los hashes coinciden por lo que la integridad de la evidencia es correcta



Una vez descomprimido el fichero zip copiamos y pegamos la carpeta avd y el fichero ini del emulador del preparador a nuestro perfil en la ruta C:\Usuarios\ESP\.android\avd

- Inicia el emulador (observa el nombre del mismo)



Iniciamos el emulador observando el nombre, el cual es Pixel_Emu y con el comando remarcado vemos como a la derecha tenemos nuestro Pixel 3 iniciado correctamente

- Mediante comandos adb, extrae los artefactos necesarios (asegurando su integridad) para contestar en un informe forense a las siguientes preguntas:

o ¿Cuántos contactos hay en el dispositivo? ¿Cuál fue el último que se creo?

```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe pull /data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db
adb: error: failed to stat remote object '/data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db': Permission
denied
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe root
restarting adbd as root
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe pull /data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db
/data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db: file pulled, 0 skipped. 27.5 MB/s (352256 bytes in 0.012s)
PS C:\Android\platform-tools> ls

Directorio: C:\Android\platform-tools

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          23/03/2026   17:14         4184406 abe.jar
-a----          11/03/2026   17:01         8485016 adb.exe
-a----          11/03/2026   17:01         108184 AdbWinApi.dll
-a----          11/03/2026   17:01         73368 AdbWinUsbApi.dll
-a----          25/03/2026   17:12        48436754 Angry Birds Space_2.2.14_APKPure.apk
-a----          25/03/2026   17:16        52826716 Angry Birds Star Wars II Free_1.9.25_APKPure.apk
-a----          25/03/2026   17:11        157802305 Candy Crush Saga_1.324.2.1_APKPure.apk
-a----          25/03/2026   17:17        106078148 Chess - Play and Learn Online_4.9.30-googleplay_APKPure.apk
-a----          26/03/2026   16:30          352256 contacts2.db
-a----          11/03/2026   17:01         446104 etcdtool.exe
-a----          11/03/2026   17:01        2199704 fastboot.exe
-a----          23/03/2026   17:12          5745 ficheroBackUp.ab
-a----          11/03/2026   17:01        52888 hprof-conv.exe
-a----          16/03/2026   21:12          78 infiniteAdbEdl.ps1
-a----          11/03/2026   17:01        243016 libwinpthread-1.dll
-a----          16/03/2026   16:34         27268 listado_apps.txt
-a----          11/03/2026   17:01        464024 make_f2fs.exe
-a----          11/03/2026   17:01        464024 make_f2fs_casefold.exe
-a----          23/03/2026   17:22        699392 master.db
-a----          11/03/2026   17:01         1157 mke2fs.conf
-a----          11/03/2026   17:01        753816 mke2fs.exe
-a----          11/03/2026   17:01       1154858 NOTICE.txt
-a----          11/03/2026   17:01         18506 package.xml
-a----          23/03/2026   17:22        423094 packages.xml
-a----          11/03/2026   17:01          38 source.properties
-a----          11/03/2026   17:01       3028632 sqlite3.exe
-a----          23/03/2026   16:53        835828 uso.txt
-a----          23/03/2026   16:16        262406 wifi.txt
-a----          23/03/2026   16:25        262406 wifi2.txt
```

Con adb podemos extraer ficheros del dispositivo a analizar, en nuestro caso, vamos a extraer la base de datos, fichero con extensión .db de los contactos, que se llama contacts2, vemos que primeramente nos da un error de Permission Denied, eso se debe a que no tenemos los permisos requeridos para ejecutar esta acción, para ello con el ejecutable de adb, seguido de root, reiniciamos adb siendo usuario root, máximos privilegios para realizar las acciones, ahora vemos que no tenemos ningún problema en la extracción, lo comprobamos visualizando el contenido del directorio con ls y vemos que está el fichero

DB Browser for SQLite - C:\Android\platform-tools\contacts2.db

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Nueva base de datos Abrir base de datos Guardar cambios Revertir cambios Deshacer Abrir proyecto Guardar proyecto

Estructura Hoja de datos Editar pragmas Ejecutar SQL

_sync_state contacts

contacts

Tabla: contacts

	_id	name_raw_contact_id	photo_id	photo_file_id	custom_ringtone	send_to_voicemail	x_times_contacted	x_last_time_conta
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	1	1	NULL	NULL	NULL	0	0	
2	2	2	NULL	NULL	NULL	0	0	
3	3	3	NULL	NULL	NULL	0	0	

Abierto el fichero en el programa SQLiteBrowser accedemos a la tabla contacts y encontramos 3 ids, esto quiere decir que se crearon 3 contactos en el dispositivo, a continuación

DB Browser for SQLite - C:\Android\platform-tools\contacts2.db

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Nueva base de datos Abrir base de datos Guardar cambios Revertir cambios Deshacer Abrir proyecto Guardar proyecto

Estructura Hoja de datos Editar pragmas Ejecutar SQL

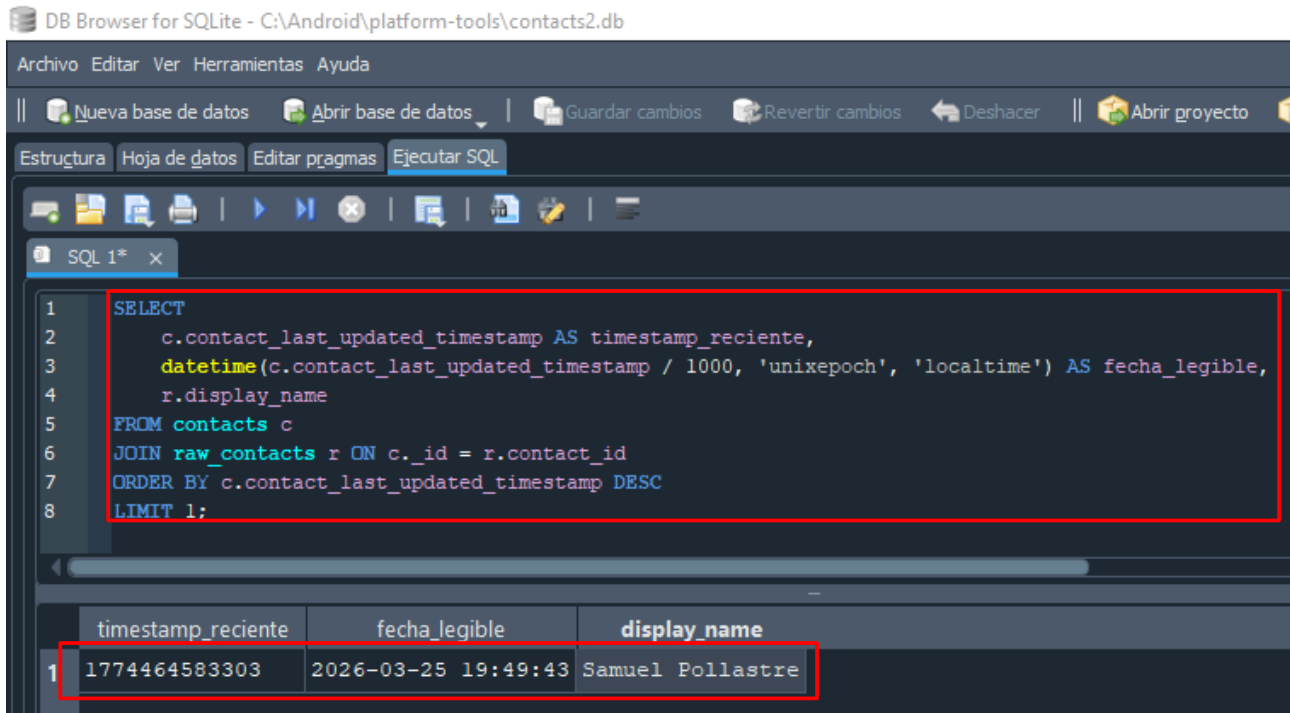
_sync_state contacts deleted_contacts raw_contacts

raw contacts

Tabla: raw_contacts

	_times_contacted	x_last_time_contacted	times_contacted	last_time_contacted	starred	pinned	display_name
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	0	NULL	0	NULL	0	0	Samuel L. Jackson
2	0	NULL	0	NULL	0	0	Kim Jong Un
3	0	NULL	0	NULL	0	0	Samuel Pollastre

Entramos en la tabla, raw_contacts, y en la columna display_name, encontramos los nombres de los contactos que fueron creados en el emulador que son, Samuel L. Jackson, Kim Jong Un y Samuel Pollastre



Con la siguiente consulta SQL obtenemos que el último usuario que se creó fue Samuel Pollastre

o ¿Qué páginas ha visitado el usuario? ¿Puedes localizar alguna captura de pantalla de la misma?

```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe pull /data/data/com.android.chrome/app_chrome/Default/History
/data/data/com.android.chrome/app_chrome/De...skipped. 30.0 MB/s (163840 bytes in 0.005s)
PS C:\Android\platform-tools>
```

Extraemos el fichero History que es el que contiene el registro de lugares visitados, hay que tener en cuenta que pese a que no se aprecie una extensión como en el fichero anterior analizado, se trata de una base de datos que como hemos realizado anteriormente analizaremos con sqlitebrowser

DB Browser for SQLite - C:\Android\platform-tools\History

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Nueva base de datos Abrir base de datos Guardar cambios Revertir cambios Deshacer Abrir proyecto Guardar proyecto Anexar

Estructura Hoja de datos Editar pragmas Ejecutar SQL

Tabla: urls

	id	url	title	it_cot	ed_cc	last_visit_time
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	12	https://www.youtube.com/watch?...	U.S. sent Iran a message through mediators, ...	1	0	1341894079531
2	13	https://m.youtube.com/watch?...	U.S. sent Iran a message through mediators, ...	1	0	1341894079531
3	10	https://support.microsoft.com/...		1	0	1341894043268
4	11	https://support.microsoft.com/en-us...		1	0	1341894043268
5	7	https://go.microsoft.com/fwlink/?...	Error 400 when signing in - Microsoft Support	2	0	1341894042501
6	8	https://support.microsoft.com/...	Error 400 when signing in - Microsoft Support	2	0	1341894042501
7	9	https://support.microsoft.com/en-us...	Error 400 when signing in - Microsoft Support	1	0	1341894042501
8	5	https://www.valencia.es/	Portal del Ayuntamiento de la ciudad de ...	1	0	1341893864061
9	6	https://www.valencia.es/cas/inicio	Portal del Ayuntamiento de la ciudad de ...	1	0	1341893864061
10	4	https://es.wikipedia.org/wiki/...	Generalidad Valenciana - Wikipedia, la ...	1	0	1341893860823
11	1	https://www.gva.es/es	Inicio - GVA.ES - Generalitat Valenciana	1	0	1341893848876
12	2	https://www.gva.es/es/inicio/...	Inicio - GVA.ES - Generalitat Valenciana	1	0	1341893848876
13	3	https://www.gva.es/es/inici	Inicio - GVA.ES - Generalitat Valenciana	1	0	1341893848876

Observamos, abierto el fichero de base de datos, en la tabla urls, que buscó sitios como, dos videos de youtube sobre el conflicto de Irán y EE.UU. O páginas sobre la comunidad valenciana

```

Selecccionar Python 3.14 (64-bit)

Python 3.14.0 (tags/v3.14.0:ebf955d, Oct 7 2025, 10:15:03)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more
>>> from datetime import datetime, timedelta
>>>
>>> webkit_timestamp = 13418940795310598
>>> # El epoch de WebKit empieza el 1 de enero de 1601
>>> epoch_start = datetime(1601, 1, 1)
>>> delta = timedelta(microseconds=webkit_timestamp)
>>> fecha_final = epoch_start + delta
>>>
>>> print(f"La fecha es: {fecha_final}")
La fecha es: 2026-03-25 19:33:15.310598
>>>

```

Este código en Python nos transforma el valor long que hemos tratado varias veces ya a lo largo de este caso, para obtener que la última búsqueda se realizó en la hora marcada en recuadro rojo

o ¿Hay cuentas creadas en el sistema? ¿Cuáles?


```

PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell dumpsys account
User UserInfo{0:Owner:4c13}:
  Accounts: 1
    Account {name=prueba33domi@gmail.com, type=com.google}

  AccountId, Action_Type, timestamp, UID, TableName, Key
  Accounts History
-1,action_called_account_add,2026-03-25 19:35:33,1000,accounts,0
-1,action_called_account_add,2026-03-25 19:38:06,1000,accounts,1
-1,action_called_account_add,2026-03-25 19:42:15,1000,accounts,2
1,action_account_add,2026-03-26 13:12:35,10128,accounts,3
1,action_set_password,2026-03-26 13:12:36,10128,accounts,4

  Active Sessions: 0

  RegisteredServicesCache: 4 services
    ServiceInfo: AuthenticatorDescription {type=com.google.android.gms, ComponentInfo{com.google.android.gms/com.google.android.gms.auth.account.authenticator.GoogleAccountAuthenticatorService}, uid 10128
    ServiceInfo: AuthenticatorDescription {type=com.google.android.gms, ComponentInfo{com.google.android.gms/com.google.android.gms.auth.account.authenticator.GoogleAccountAuthenticatorService}, uid 10128
    ServiceInfo: AuthenticatorDescription {type=com.google.android.gms, ComponentInfo{com.google.android.gms/com.google.android.gms.auth.account.authenticator.GoogleAccountAuthenticatorService}, uid 10128
    ServiceInfo: AuthenticatorDescription {type=com.google.android.gms, ComponentInfo{com.google.android.gms/com.google.android.gms.auth.account.authenticator.GoogleAccountAuthenticatorService}, uid 10128

  Account visibility:
    prueba33domi@gmail.com
    com.google.android.apps.photos, 2
    com.google.android.apps.wellbeing, 2
    com.google.android.gms, 2
    com.google.android.apps.docs, 2
    com.google.android.apps.messaging, 2

```

Ejecutamos con adb dumpsys account para obtener las cuentas almacenadas en el dispositivo y encontramos que se registró la cuenta de gmail prueba33domi@gmail.com, se observa además que el usuario falló numerosas veces debido a la lista que hay por encima del recuadro rojo de arriba del de la cuenta, cuando el valor de la tabla AccountId es 1 eso quiere decir que el sistema registró con éxito el usuario.

DB Browser for SQLite - C:\Android\platform-tools\contacts2.db

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Nueva base de datos Abrir base de datos Guardar cambios Revertir cambios Deshacer Abrir proyecto Guardar proyecto

Estructura Hoja de datos Editar pragmas Ejecutar SQL

_sync_state contacts visible_contacts accounts

accounts

Tabla: accounts

	_id	account_name	account_type	data_set	sim_slot_index	sim_ef_type	ungrouped_visible	should_sync
1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	
2	2	prueba33domi@gmail.com	com.google	NULL	NULL	NULL	0	

También podemos verlo de una manera más resumida en la tabla accounts de la base de datos contacts2

o ¿Cuáles son las últimas aplicaciones que se instalaron?

```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell dumpsys package > packages.txt
PS C:\Android\platform-tools>
```

Para visualizar las últimas aplicaciones instaladas podemos hacer como hemos hecho antes con dumpsys pero esta vez con package, el cual es un fichero que almacena todas las aplicaciones que están instaladas en el dispositivo, con el símbolo > pasamos el texto de package a un fichero txt para visualizarlo más fácil

```
PS C:\Android\platform-tools> Get-Content .\packages.txt | ForEach-Object {
>>     if ($_ -match "Package \[(.+)\]") { $pkg = $matches[1] }
>>     if ($_ -match "firstInstallTime=(.+)") {
>>         [PSCustomObject]@{
>>             Package = $pkg
>>             InstallTime = Get-Date $matches[1]
>>         }
>>     }
>> } | Sort-Object InstallTime -Descending | Select-Object -First 10
```

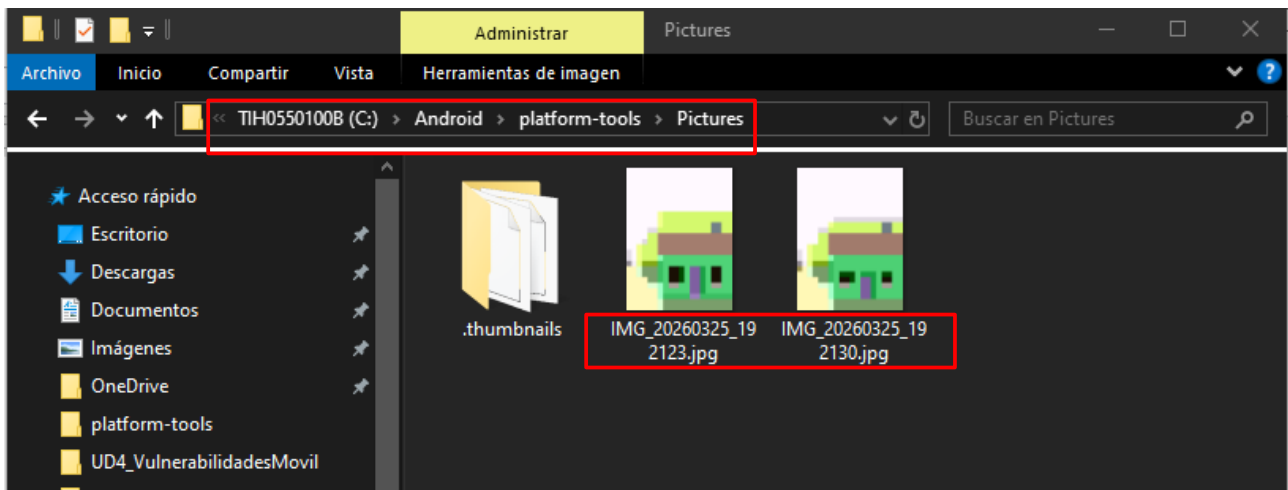
Package	InstallTime
com.apkpure.aegon	25/03/2026 18:32:12
com.Laxarus.TigerBall	25/03/2026 18:32:01
com.android.systemui	11/07/2024 18:54:48
com.android.settings	11/07/2024 18:50:37
com.google.android.apps.nexuslauncher	11/07/2024 18:47:03
com.google.android.apps.wallpaper	11/07/2024 18:46:45
com.google.android.googlequicksearchbox	11/07/2024 18:46:36
com.google.android.gms	11/07/2024 18:46:20
com.google.android.apps.maps	11/07/2024 18:45:46
com.google.android.gm	11/07/2024 18:45:45

Ahora con powershell filtramos sobre ese fichero los último 10 registros y encontramos que se instalaron las dos aplicaciones de aegon y TigerBall

o ¿Se han realizado fotos con el dispositivo?

```
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe shell ls -la /sdcard/Pictures/
total 96
drwxrws--- 2 u0_a191 media_rw 4096 2026-03-23 15:48 .thumbnails
-rwxrwx--- 1 u0_a191 media_rw 38795 2026-03-25 19:21 IMG_20260325_192123.jpg
-rwxrwx--- 1 u0_a191 media_rw 37329 2026-03-25 19:21 IMG_20260325_192130.jpg
PS C:\Android\platform-tools> .\adb.exe pull /sdcard/Pictures/
/sdcard/Pictures/: 4 files pulled, 0 skipped. 1.7 MB/s (76160 bytes in 0.042s)
PS C:\Android\platform-tools>
```

Para ver si hay fotos en el dispositivo móvil listamos el directorio Pictures dentro de sdcard, en este caso encontramos dos fotos realizadas, las extraemos a nuestro equipo con adb pull



En nuestro equipo podemos visualizar las fotos si queremos y podemos ver en el nombre de la foto la fecha y hora de la toma de estas

o Intenta realizar una pequeña línea de tiempo indicando el orden de los siguientes eventos: navegación por páginas, creación de contactos, realización de fotografías y creación de cuentas

creación de cuentas	2026-03-26 14:12:35 UTC
realización de fotografías	2026-03-26T19:21:23 UTC
navegación por páginas	2026-03-26 19:33:15 UTC
creación de contactos	2026-03-26 19:49:43 UTC

Para una facilidad de comprensión en la línea de tiempo se han transformado las marcas de tiempo o timestamps que hemos ido encontrando a lo largo del caso a formato UTC.

En este ejercicio, en tu rol de forense, quizás debas realizar alguna investigación extra por internet para responder a todas las cuestiones.